

Výstupy ŠVP**MAT-22b** Načrtne grafy lineární lomené funkce, mocninných funkcí a funkce druhá odmocnina a určí jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**MAT-24** Využívám poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů. (*Matematika 3, 2/1*)**MAT-15** Geometricky interpretuji číselné, algebraické a funkční vztahy, graficky znázorňuji řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** funkce – lineární lomená funkce, mocninné funkce, funkce druhá odmocnina

Lehké úlohy procvičí lineární lomenou funkci, mocniny a odmocninu; střední jsou slovní úlohy hlavně z fyziky; těžké vyžadují nerovnice, inverzní funkce, parametr a modelování. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Graf nepřímé úměrnosti $y = \frac{k}{x}$ prochází bodem $[2; -6]$. Urči k , hodnotu y pro $x = -3$ a číslo x , pro které $y = 1,5$. Ve kterých kvadrantech graf leží?
- Urči střed hyperboly a rovnice asymptot: a) $y = \frac{2}{x+1} - 3$; b) $y = -\frac{4}{x-2} + 1$; c) $y = \frac{3x-1}{x-2}$.
- Uprav na tvar $\frac{k}{x-m} + n$ a načrtni $y = \frac{x-3}{x+2}$. Urči průsečíky s osami, D , H a monotonii.
- Pro $f(x) = x^{-2}$, $g(x) = x^3$ a $h(x) = \sqrt{x}$ vypočti bez kalkulačky $f\left(\frac{1}{2}\right)$, $f(-3)$, $g(-2)$, $g(0,1)$, $h(0,09)$, $h(49)$.
- Posunutím a překlopením grafu $y = \sqrt{x}$ načrtni $y = \sqrt{4-x}$ a $y = \sqrt{x+3} - 2$. U obou urči D , H , monotonii a průsečíky s osami.
- Najdi inverzní funkce: a) $f(x) = 3x + 6$; b) $g(x) = x^2$, $x \in \langle 0; \infty \rangle$; c) $h(x) = \frac{1}{x-1}$.
- Řeš graficky i výpočtem (u odmocniny proved' zkoušku): a) $\frac{6}{x} = x + 1$; b) $\sqrt{2x+3} = x$.

Střední ★★☆☆

- Vlnová délka zvuku ve vzduchu je $\lambda = \frac{340}{f}$ (m, Hz). Urči λ pro 170 Hz, 440 Hz a 17 000 Hz. Pro jakou frekvenci je $\lambda = 1$ m? O jaký typ funkce jde a jak vypadá její graf pro $f > 0$?
- Fyzika: Pro spojnou čočku s ohniskovou vzdáleností 10 cm platí mezi vzdáleností předmětu a a obrazu a' vztah $a' = \frac{10a}{a-10}$ (cm, $a > 10$). Urči a' pro $a = 15$, 20 a 30 cm. Kam musíme dát předmět, aby byl obraz 25 cm za čočkou? Co se děje, když se a blíží k 10 cm?
- Fyzika: Rezistor 6Ω zapojíme paralelně s rezistorem o odporu x . Celkový odpor je $R(x) = \frac{6x}{6+x}$. Urči $R(3)$ a $R(6)$. Jaký odpor x potřebujeme, aby $R = 4 \Omega$? Dokážeme dosáhnout $R = 6 \Omega$? Zdůvodni pomocí asymptoty.
- Vzdálenost obzoru je přibližně $d = 3,57\sqrt{h}$ (km, h je výška očí v metrech). Jak daleko dohlédne člověk (1,8 m), turista na rozhledně (50 m) a pilot (10 000 m)? Jak vysoko musíš být, abys dohlédl 25 km? Kolikrát výš musíš vystoupat pro dvojnásobný dohled?
- Krychle má hranu a a objem $V = a^3$. O kolik procent se zvětší objem, zvětšíme-li hranu o 10 %? Jakou hranu má krychlová nádoba s objemem 2 litry?
- Cyklista ujede 30 km. Kdyby jel o 5 km/h rychleji, byl by v cíli o 30 minut dříve. Jakou rychlostí jel? Zapiš dobu jízdy jako funkci rychlosti a sestav rovnici.

Těžké ★★★

- Fyzika: Podle 3. Keplerova zákona je oběžná doba planety $T = a\sqrt{a}$ (roky, a je velikost hlavní poloosy v astronomických jednotkách, Země má $a = 1$). Urči oběžnou dobu Marsu ($a = 1,52$). Jak daleko od Slunce je Jupiter s oběžnou dobou 11,86 roku? O jakou mocninnou funkci jde?
- Řeš nerovnice: a) $\frac{x+1}{x-2} \leq 2$; b) $\sqrt{x+2} \leq x$.

16. Graficky zdůvodni, pro která čísla k má rovnice $\frac{4}{x} = kx$ řešení, a pro $k > 0$ je vypočítej. Kolik řešení má rovnice pro $k = 1$?
17. Najdi inverzní funkci $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$. Urči D a H funkce f i f^{-1} a ověř, že si odpovídají.
18. Biologie: Klidový výkon (metabolismus) savců je přibližně $P = 3,4 \cdot m^{0,75}$ (W, m v kg), kde $m^{0,75} = (\sqrt[4]{m})^3$. Urči P pro psa (16 kg) a člověka (81 kg). Kolikrát větší výkon má zvíře 16krát těžší? Kolik wattů připadá na 1 kg u psa a u člověka?
19. Informatika: Program hledá půlením intervalu číslo $\sqrt[3]{10}$. Proč metoda funguje (jakou vlastnost funkce x^3 využívá)? Co program vypíše? Kolikrát by bylo třeba interval půlit pro přesnost 0,000 001?

```
a, b = 2, 3
kroky = 0
while b - a > 0.001:
    s = (a + b) / 2
    if s**3 < 10:
        a = s
    else:
        b = s
    kroky = kroky + 1
print(round(a, 3), round(b, 3), kroky)
```

Výsledky ke kontrole

1. $k = -12$; $y(-3) = 4$; $x = -8$; ve 2. a 4. kvadrantu.
2. a) $S[-1; -3]$, $x = -1$, $y = -3$; b) $S[2; 1]$, $x = 2$, $y = 1$;
c) $y = 3 + \frac{5}{x-2}$, $S[2; 3]$, $x = 2$, $y = 3$.
3. $y = 1 - \frac{5}{x+2}$; $P_x[3; 0]$, $P_y[0; -\frac{3}{2}]$; $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$,
 $H = \mathbb{R} \setminus \{1\}$; rostoucí na $(-\infty; -2)$ i na $(-2; \infty)$.
4. 4 ; $\frac{1}{9}$; -8 ; $0,001$; $0,3$; 7 .
5. $\sqrt{4-x}$: $D = (-\infty; 4)$, $H = (0; \infty)$, klesající, $[4; 0]$,
 $[0; 2]$. $\sqrt{x+3} - 2$: $D = (-3; \infty)$, $H = (-2; \infty)$,
rostoucí, $[1; 0]$, $[0; \sqrt{3} - 2] \approx [0; -0,27]$.
6. a) $f^{-1}(x) = \frac{x-6}{3}$; b) $g^{-1}(x) = \sqrt{x}$; c)
 $h^{-1}(x) = \frac{1}{x} + 1$, $x \neq 0$.
7. a) $x^2 + x - 6 = 0$, $x \in \{-3; 2\}$; b) $x^2 - 2x - 3 = 0$,
kořeny 3 a -1 ; zkoušce vyhoví jen $x = 3$.
8. 2 m; $\approx 0,773$ m; $0,02$ m; $f = 340$ Hz. Nepřímá úměrnost
– větve hyperboly v 1. kvadrantu, klesající.
9. $a' = 30, 20, 15$ cm; $a = \frac{50}{3} \approx 16,7$ cm. Pro $a \rightarrow 10$ roste
 a' nade všechny meze (svislá asymptota $a = 10$).
10. $R(3) = 2 \Omega$, $R(6) = 3 \Omega$; $x = 12 \Omega$. $R = 6 - \frac{36}{6+x} < 6$ –
asymptota $R = 6$, hodnoty 6 nedosáhneme.
11. $\approx 4,8$ km; $\approx 25,2$ km; ≈ 357 km; $h = \left(\frac{25}{3,57}\right)^2 \approx 49$ m;
čtyřikrát výš.
12. $1,1^3 = 1,331$ – o $33,1\%$. $a = \sqrt[3]{2000}$ cm $\approx 12,6$ cm.
13. $t(v) = \frac{30}{v}$; $\frac{30}{v} - \frac{30}{v+5} = \frac{1}{2}$ vede na $v^2 + 5v - 300 = 0$,
 $v = 15$ km/h.
14. $T = a^{\frac{3}{2}}$; Mars $T \approx 1,87$ roku; Jupiter
 $a = T^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{11,86^2} \approx 5,2$ AU.
15. a) $\frac{5-x}{x-2} \leq 0$, $x \in (-\infty; 2) \cup (5; \infty)$; b) nutně $x \geq 0$ a
 $x+2 \leq x^2$, tj. $x \geq 2$: $x \in (2; \infty)$.
16. Řešení existují jen pro $k > 0$ (přímka $y = kx$ protne obě
větvě hyperboly): $x = \pm \frac{2}{\sqrt{k}}$. Pro $k \leq 0$ řešení nemá. Pro
 $k = 1$: $x = \pm 2$ (dvě řešení).
17. $f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{x-2}$; $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{3\} = H(f^{-1})$,
 $H(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\} = D(f^{-1})$.
18. Pes $3,4 \cdot 8 = 27,2$ W, člověk $3,4 \cdot 27 = 91,8$ W; 16krát těžší
má $16^{0,75} = 8$ krát větší výkon. Na 1 kg: pes $1,7$ W, člověk
asi $1,13$ W – menší zvíře má „rychlejší“ metabolismus.
19. Využívá, že x^3 je rostoucí (a spojitá). Výstup 2.154 2.155
 10 – po 10 krocích je $\sqrt[3]{10} \approx 2,154$. Pro přesnost 10^{-6} je
třeba $2^n \geq 10^6$, tj. 20 půlení.